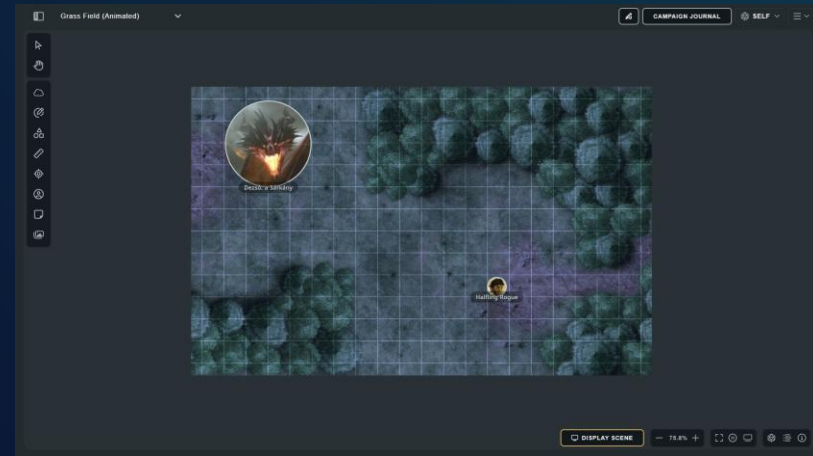


Ébredő Világok, az online szerepjáték platform

Gyurcsó-Licsman Péter
Programtervező informatikus BSc
Szegedi Tudományegyetem
2026

A szakdolgozat célja

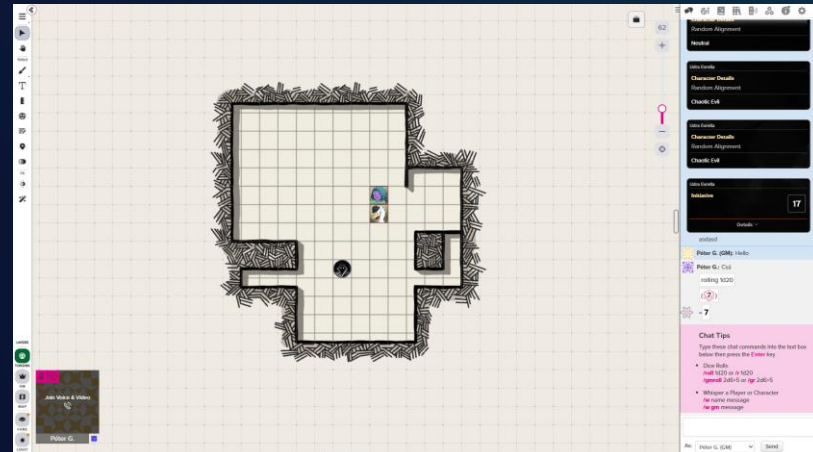
- A meglévő rendszerek nem támogatják az egyedi szabályrendszereket
- Az *Ébredő Világok* szerepjáték online térbe emelése



D&D Beyond felület



Foundry VTT felület

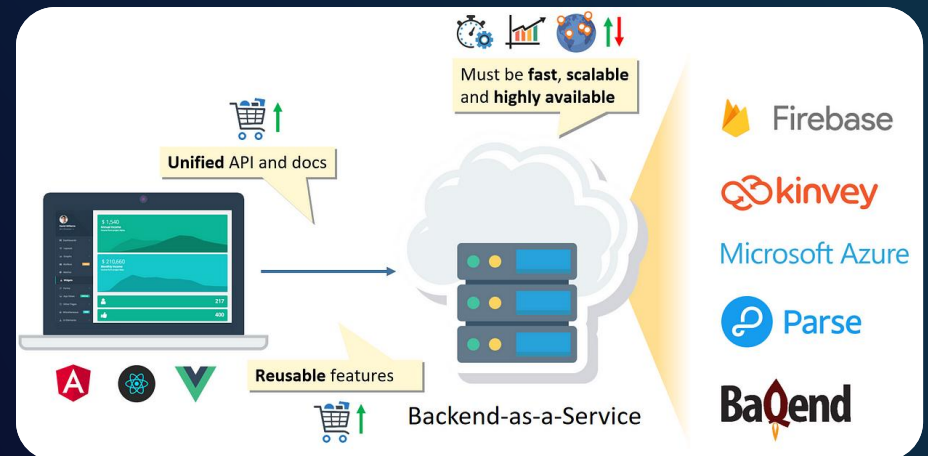


Roll20 felület

Rendszerarchitektúra

Backend as a Service (BaaS)

- **Google Firebase:**
Skálázhatóság,
- **Real-time adatáramlás:**
Alacsony késleltetésű kliens szinkronizáció
- **Biztonság:**
Security Rules, szerveroldali védelem



Backend Szolgáltatások

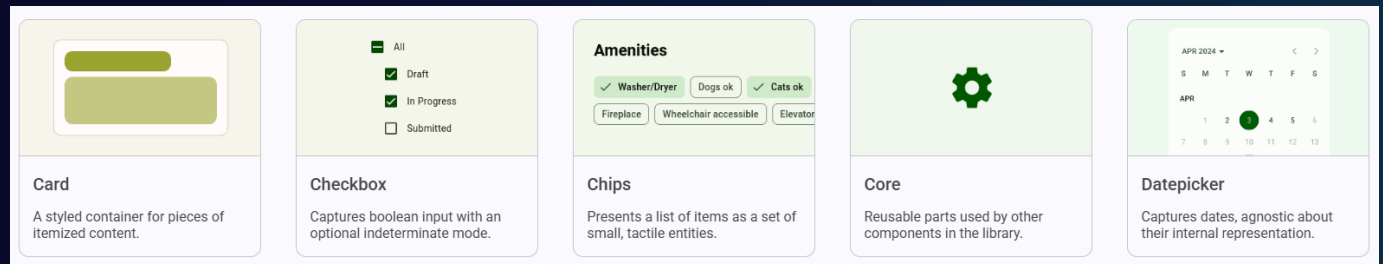
Szolgáltatás	Feladat	Technológia
Adattárolás	NoSQL Real-time adatbázis	Cloud Firestore
Hitelesítés	Biztonságos bejelentkezés (JWT)	Firebase Authentication
Üzleti logika	Adatbázis triggererek, takarítás	Cloud Functions
Hosztolás	Statikus fájlok, CDN	Firebase Hosting

Frontend: Angular 19

- **Standalone komponensek:**
modulmentes, lazy loading
- **RxJS:**
reaktív adatfolyamok kezelése
- **Reactive Forms:**
Komplex űrlapok
(pl. karakkészítés)
- **Angular Material:**
egységes UI komponenkészlet

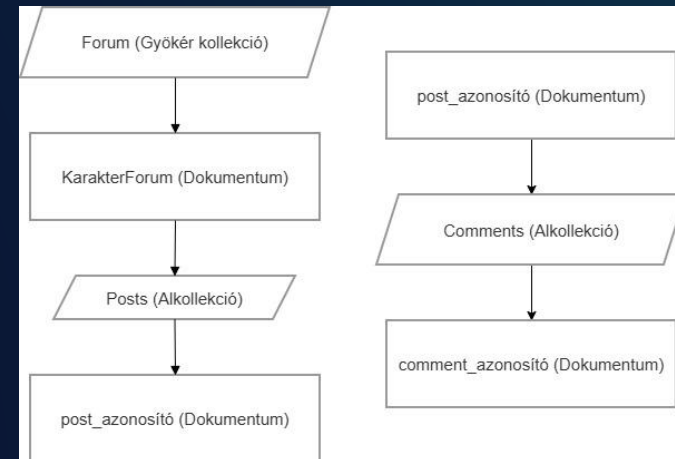
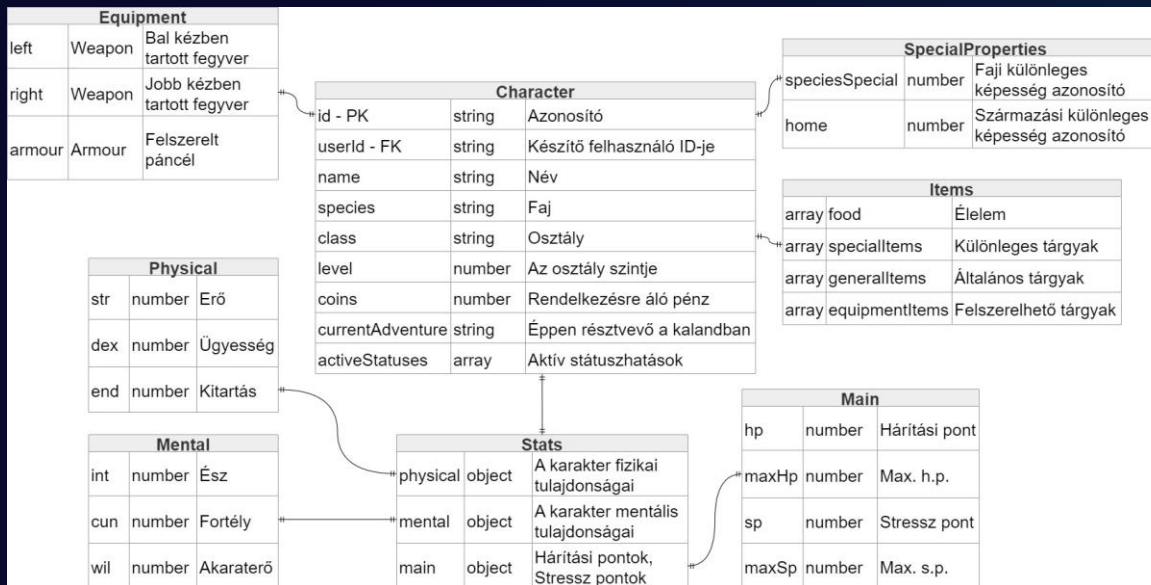
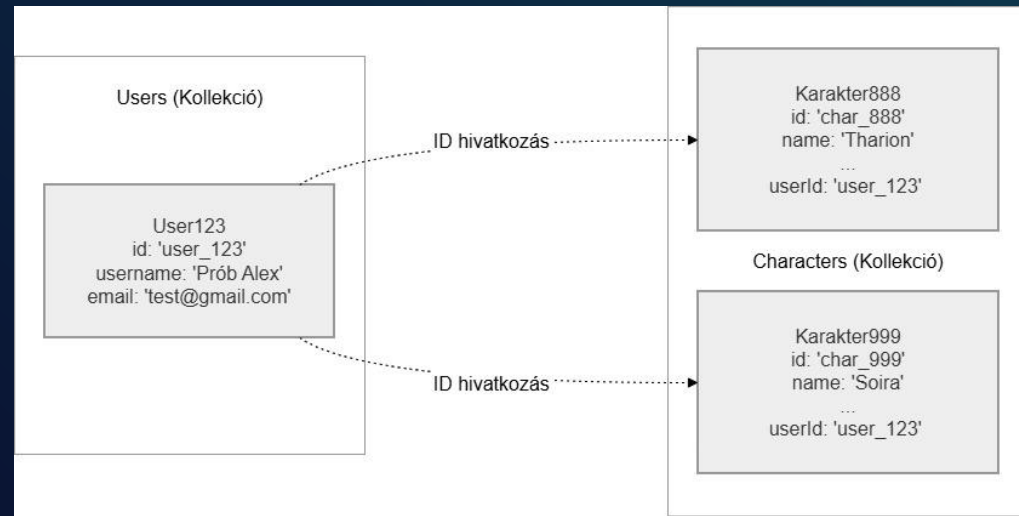
Feliratkozás

```
1  this.subscriptions.push(  
2      this.gameService.getOpenPublicGames()  
3      .subscribe((value) => {  
4          this.openGames = value;  
5      })  
6  );
```



Adatmodell

- Beágyazott dokumentumok (NoSQL)
- Kapcsolatok:
 - ID hivatkozás (Felhasználó : Karakter)
 - Alkollekció (Fórum : Alfórum)



Karakterkészítés

- Elsődleges játékos támogatás
- Legkomplexebb űrlap
- Dinamikus bónusz beállítás
- Reactive Forms

The screenshot shows a character creation form with a dark theme. At the top, there's a navigation bar with 'Enciklopédia', 'Próbáld ki', and 'Fórum'. The form is divided into several sections:

- Egyéni tulajdonságok**: Fields for 'Név (min. 3)', 'Faj', 'Szerep', 'Népi tulajdonság', and 'Otthon'. A 'Bónusz ismeretek' section is at the bottom.
- Tulajdonságok**: A grid of stats including 'Erő', 'Ész', 'Ügyesség', 'Fortély', 'Kitartás', and 'Akaraterő', each with a numerical input and a corresponding icon.
- Felszerelés**: Slots for 'Bal kéz', 'Jobb k...', and 'Páncél'.
- Elengedhetetlen tárgyak**: A list of required items, each with a dropdown menu.
- Egyéb tárgyak**: A list of other items, each with a dropdown menu.

A 'Létrehozás' button is located at the bottom left of the form.

The screenshot shows a character profile page with a dark theme. At the top, there's a navigation bar with 'Enciklopédia', 'Próbáld ki', and 'Fórum'. The profile is for a character named 'Teszt Elek' with email 'test@gmail.com'. The background is a scenic landscape with mountains and a river.

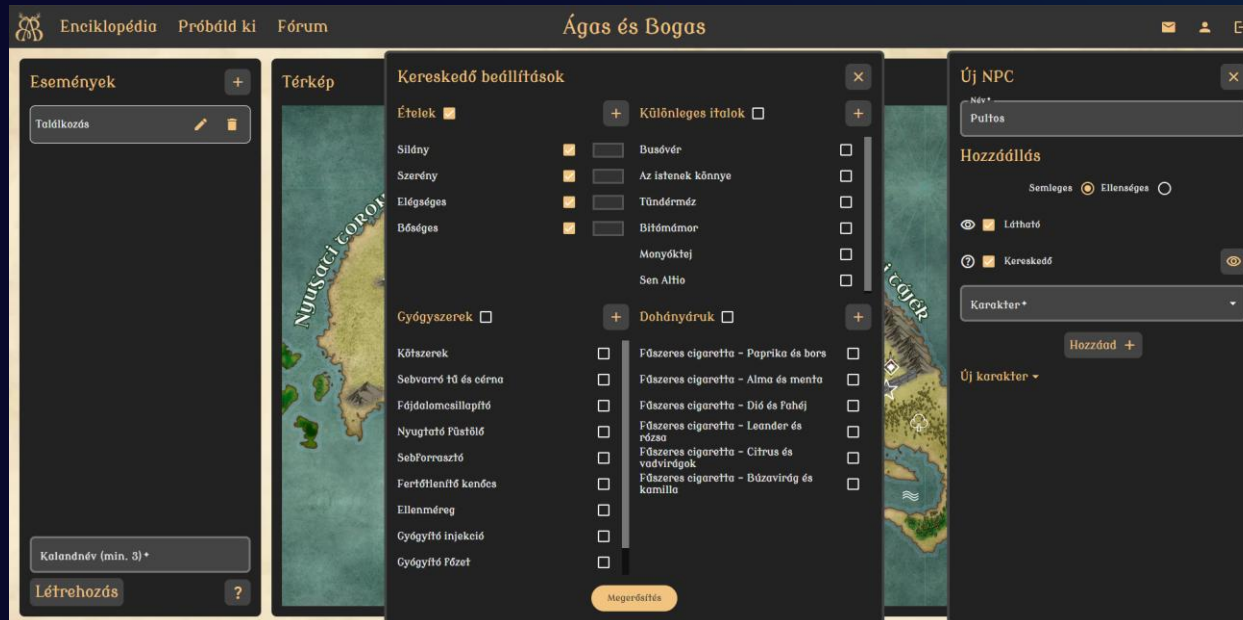
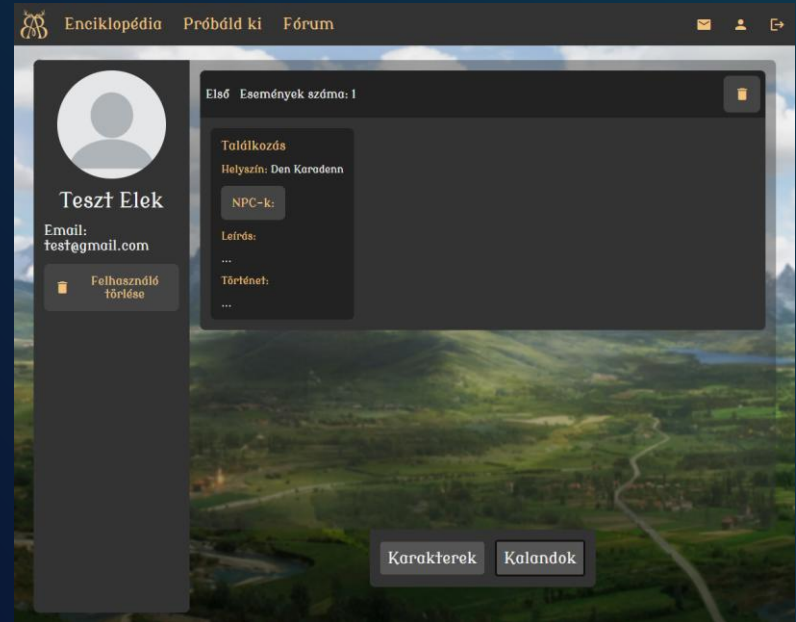
The profile includes a 'Felhasználó törlése' button and a 'Karakterek' button. The character's stats are displayed in a table:

Merkúcio	Vámpír	Tulajdonságok
Alkimista	1. szint	HP: 1 SP: 5
Népi tul.		
Ötthon		
Bónusz ismeretek		Erő: 0
Utcai élet +1		Ügyesség: 0
Gyors gondolkodás +1		Kitartás: 0
		Ész: +3
		Fortély: +3
		Akaraterő: 0

A 'Kalandok' button is located at the bottom right of the profile.

Kalandkészítés

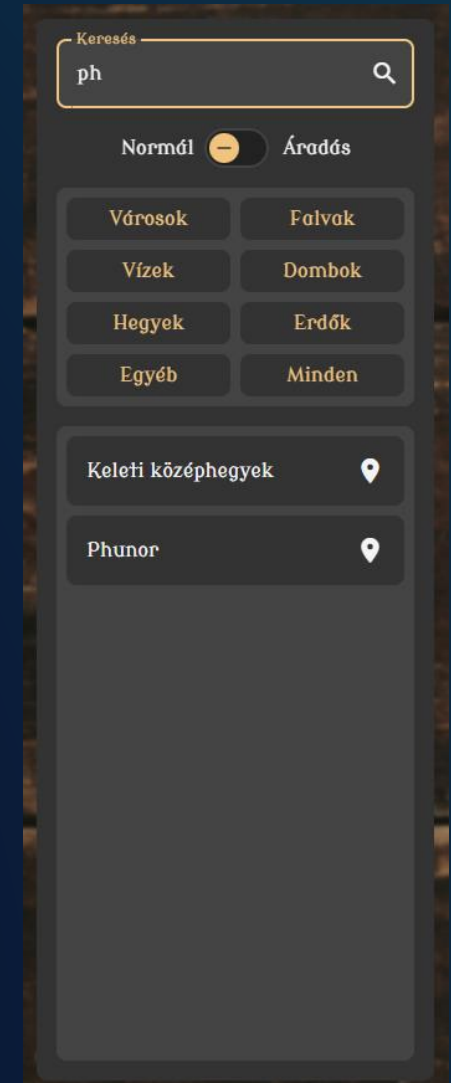
- Elsődleges játékos támogatás
- Esemény alapú kalandok
- NPC (Non-Player Character) hozzáadás
- Reactive Forms



Térkép

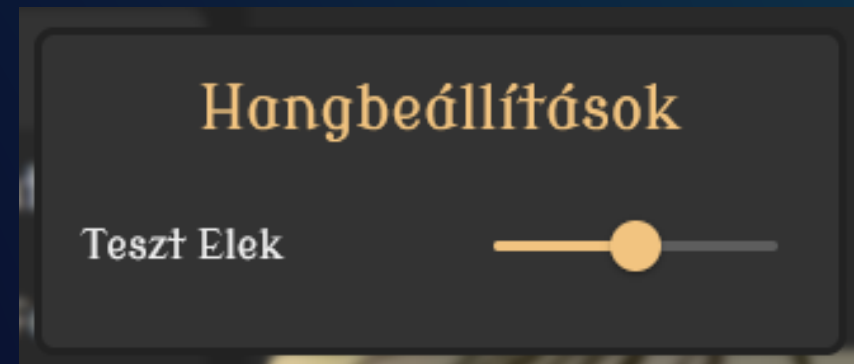
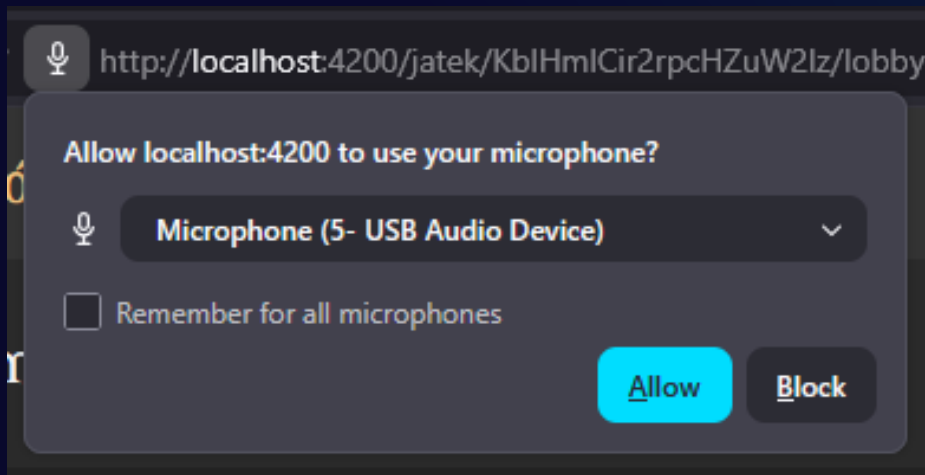
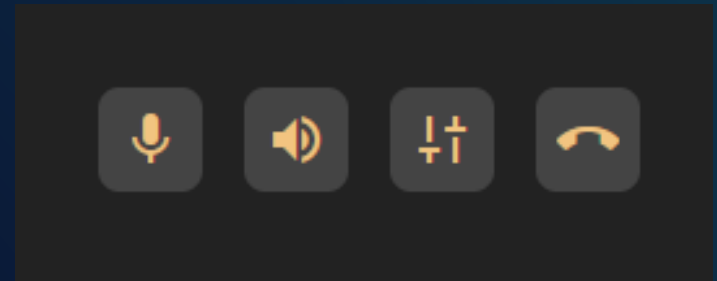


- Leaflet.js térkép integráció
- Ki- és be kapcsolható ikonok
- Keresés funkció



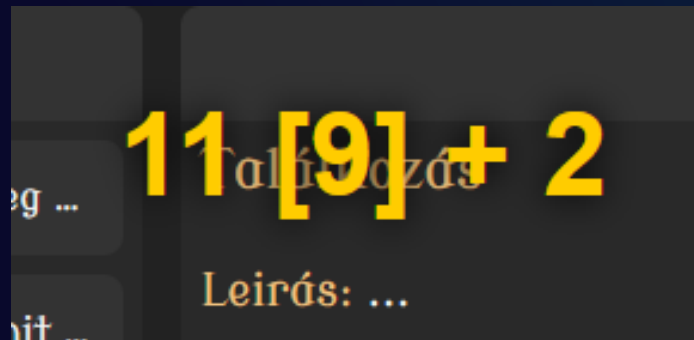
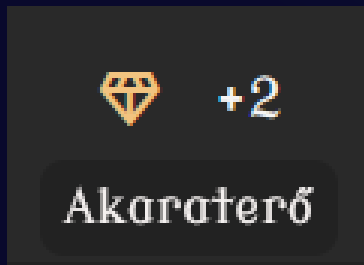
Játék mechanika: hangátvitel

- All-in-one élmény biztosítása
- WebRTC és PeerJS
- Peer-to-Peer, hálós topológia
- MediaDevices API



Játék mechanika: 3D dobókocka szimuláció

- Three.js és Cannon-es
- Rigidbody fizika
- Vektor-alapú eredmény meghatározás



Továbbfejlesztési lehetőségek

- A szerepjáték rendszere folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért a funkciók bővítése elengedhetetlen.
 - Harcrendszer korszerűsítése
 - Térkép bővítése
- Enciklopédia formátumának újradolgozása
- Játéktér kibővítése vizuális elemekkel

Köszönöm a figyelmet!

- Képreferenciák:
 - <https://medium.com/@6531503085/backend-as-a-service-c1165195e0a9> - 3. dia - 2026.06.09.
 - <https://www.besanttechnologies.com/what-is-angular> - 4. dia - 2026.06.09.